



文件编号：KPJX-PKPL23KP26

产品规格书及使用说明手册

147V-230Ah-33.86kWh-锂电池系统

定制		审核	批准
标准化		会签	
发布日期		事实日期	

修改记录

修订日期	修订页面	说明	版本
2025-7-17			第 1 版

目录

1. 一般信息	4
1.1 应用范围	4
1.2 特殊注意	4
2. 参考标准	4
3. 选配清单	5
4. 规格参数	5
5. 结构说明	6
6. 电气说明	6
6.1 电气原理图	6
6.2 充放电接插件、通讯连接器型号及定义	7
6.3 CAN 网络拓扑图	8
6.4 整车电气连接示意图	9
6.5 控制电路连接说明	9
6.6 低压通讯接插件安装	10
6.7 高压线缆安装	10
7. 电池包操作	11
7.1 电池系统上、下高压操作	11
7.2 充电操作	11
7.3 充电保温功能说明	12
8. 存储要求	12
9. 保养要求	12
10. 运输	13
11. 注意事项	14

1. 一般信息

1.1 应用范围

- ◆ 本规格书描述了 144V230Ah 锂电池系统的外型尺寸、特性、技术要求及注意事项。
- ◆ 包含但不限于高尔夫球车、电动旅游观光车、微型电动消防车等低速电动车。
- ◆ 禁止将锂电池系统作为整车安全功能相关的唯一动力源，如刹车、转向等。

1.2 特殊注意

- ◆ 超过 12 小时不使用时，必须关钥匙，以免电池系统发生过放。
- ◆ 每个月至少充满电 1 次，否则电量可能显示不准。
- ◆ 电池系统严禁倒置、侧置安装，请按电池系统上的指示标识正确安装。
- ◆ 当电池系统电量小于 5%时，应在 12 小时内进行充电。
- ◆ 严禁私自对电池系统进行拆解或改造。

2. 参考标准

QC/T 897-2016	电动车用电池管理系统技术条件
QC/T 417.3-2001	车用电线束插接器 第 3 部分 单线片式插接件的尺寸和特殊要求
GB/T 2423	电工电子产品环境试验
GB/T 4208-2017	外壳防护等级(IP 代码)
GB/T 2408-2008	塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T 19596-2017	电动汽车术语
GB 38031-2020	电动汽车用动力蓄电池安全要求
GB/T 27930-2015	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议
GB/T 18487.1-2015	电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求
QC/T 413-2002	汽车电气设备基本技术条件
QC/T 29106-2014	汽车低压电线束技术条件
GB/T31484-2015	电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法
GB/T31486-2015	电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
GB/T31467.2-2015	电动汽车用锂离子动力蓄电池系统和系统 第 2 部分：高能量应用测试

3. 选配清单

序号	物料名称	规格型号	数量	备注
1	外部通讯线束	可根据需求定制	1	可选
2	充电机	144V-3.3kW	1	可选
3	充电枪	ST-031016-PT	1	可选
4	车载充电插座	ST-031016-PZ	1	可选
5	电池系统输出线缆	可根据需求定制	1	可选
6	7寸显示屏	KPT02V2.1.4	1	可选
7	圆形显示屏	HXYB-808T	1	可选
8	远程监控	ZX03	1	可选

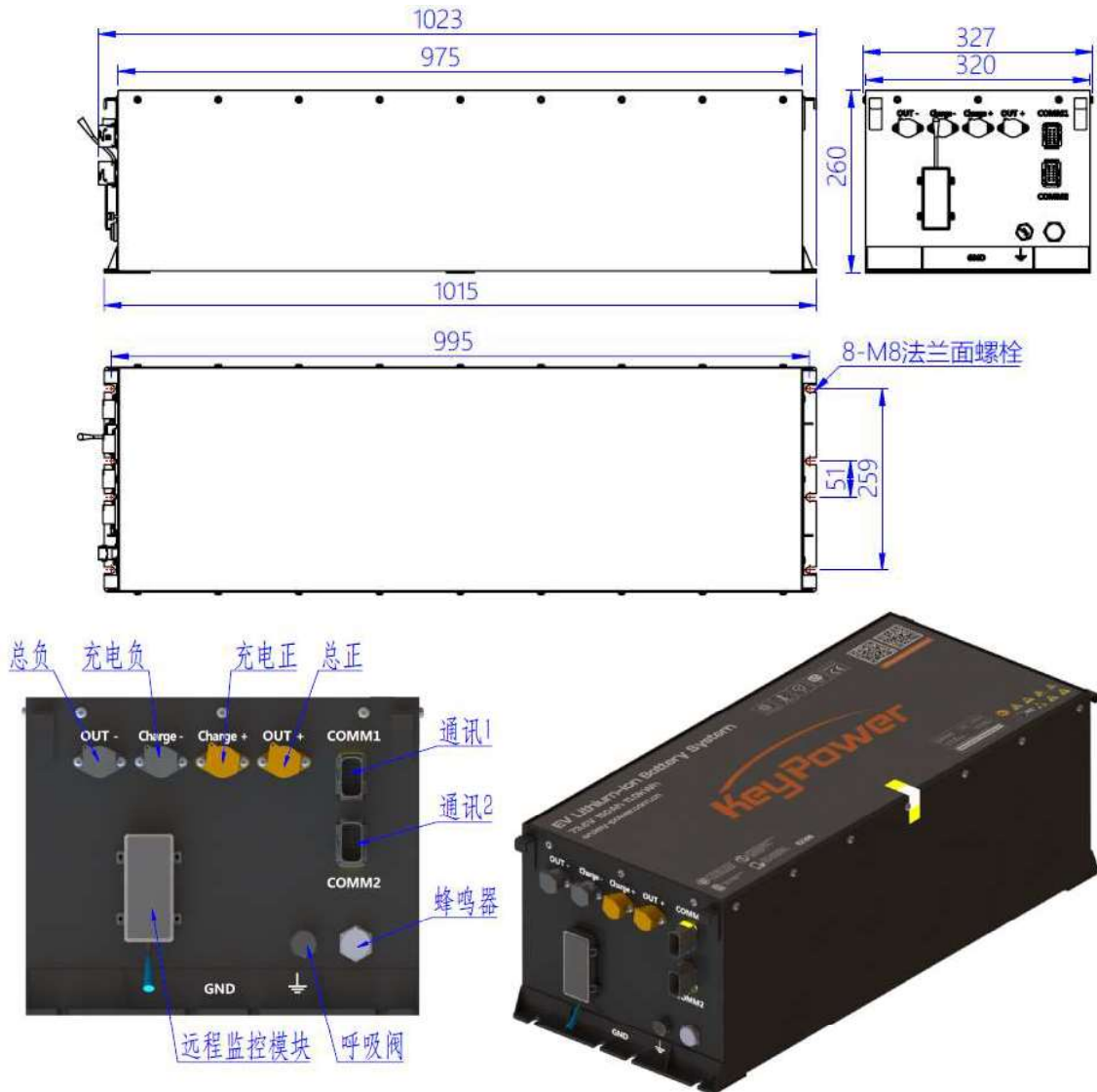
4. 规格参数

序号	项目	要求	备注
1	电芯类型	磷酸铁锂	
2	电芯标称电压/V	3.2	
3	系统标称电压/V	147.2	
4	系统标称容量/Ah	230±3%	25℃, 1/3C 充放电
5	系统标称电量/kWh	33.86±3%	25℃, 1/3C 充放电
6	工作电压范围/V	115~167.9	
7	最大持续放电电流/A	150	25℃
8	30s 峰值放电电流/A	300	在 25℃, 50%SOC
9	最大持续充电电流/A	110	25℃
10	30s 峰值回馈电流/A	300	在 25℃, 50%SOC (电芯温度低于 5℃时不允许回馈)
11	热管理方式	自然冷却、低温加热	
12	充电温度/℃	-20~55	低温情况下先加热到 5℃, 再充电
13	放电温度/℃	-20~55	
14	防护等级	IP67	箱体
15	重量/kg	260±3	单包 130kg
16	交流充电协议	科易充电协议	
17	直流充电协议	国标直流充电协议	GB/T 27930-2015

5. 结构说明

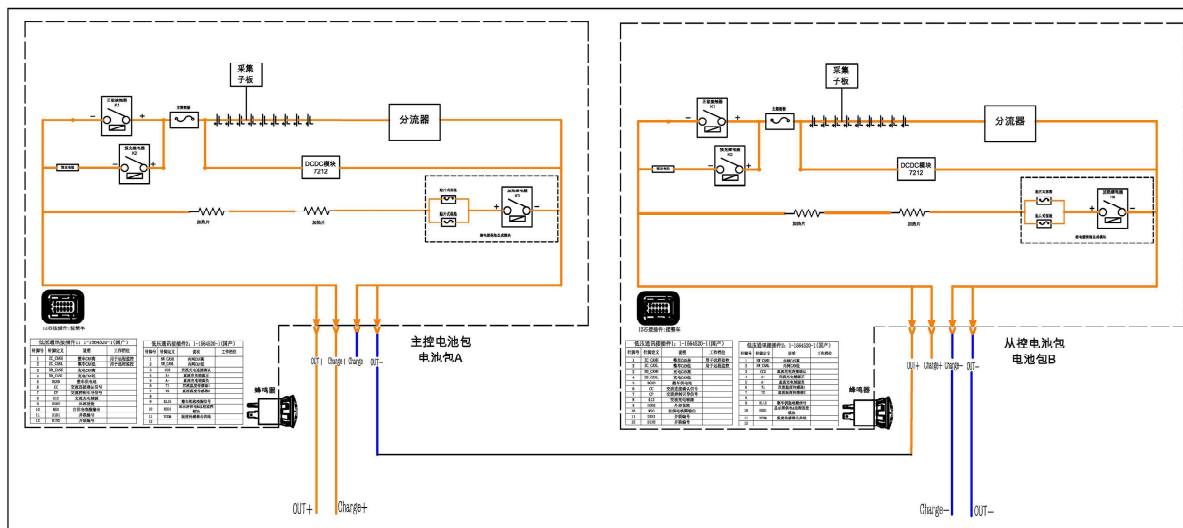
单电池包尺寸：1023（±2）×320（±2）×260（±2）mm，两个电池包尺寸相同。

安装要求：电池系统共 8 个安装固定孔，可根据使用条件选配螺栓。推荐使用 M8 法兰面螺栓，推荐扭矩 25N.m。



6. 电气说明

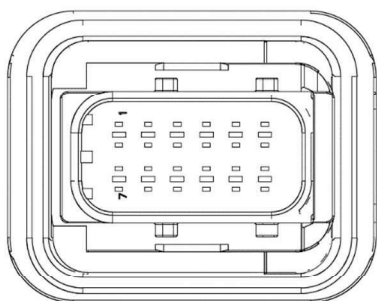
6.1 电气原理图



6.2 充放电接插件、通讯连接器型号及定义

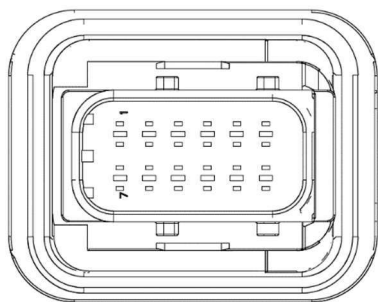
序号	接口标识	型号	线径	安装要求	备注
1	OUT-	LVM1500 (红-M8)	50 方电缆	10~12N.m	线缆标签与接口标识需保持一致方可连接。
2	OUT+	LVM1500 (黑-M8)	50 方电缆		
3	Charge+	LVM1500 (红-M8)	10 方电缆		
4	Charge-	LVM1500 (黑-M8)	10 方电缆		
5	COMM1	1-1564520-1			低压通讯插件 1
6	COMM2	1-1564520-1			低压通讯插件 2

COMM1: 1-1564520-1; 插头: 1-1703639-1



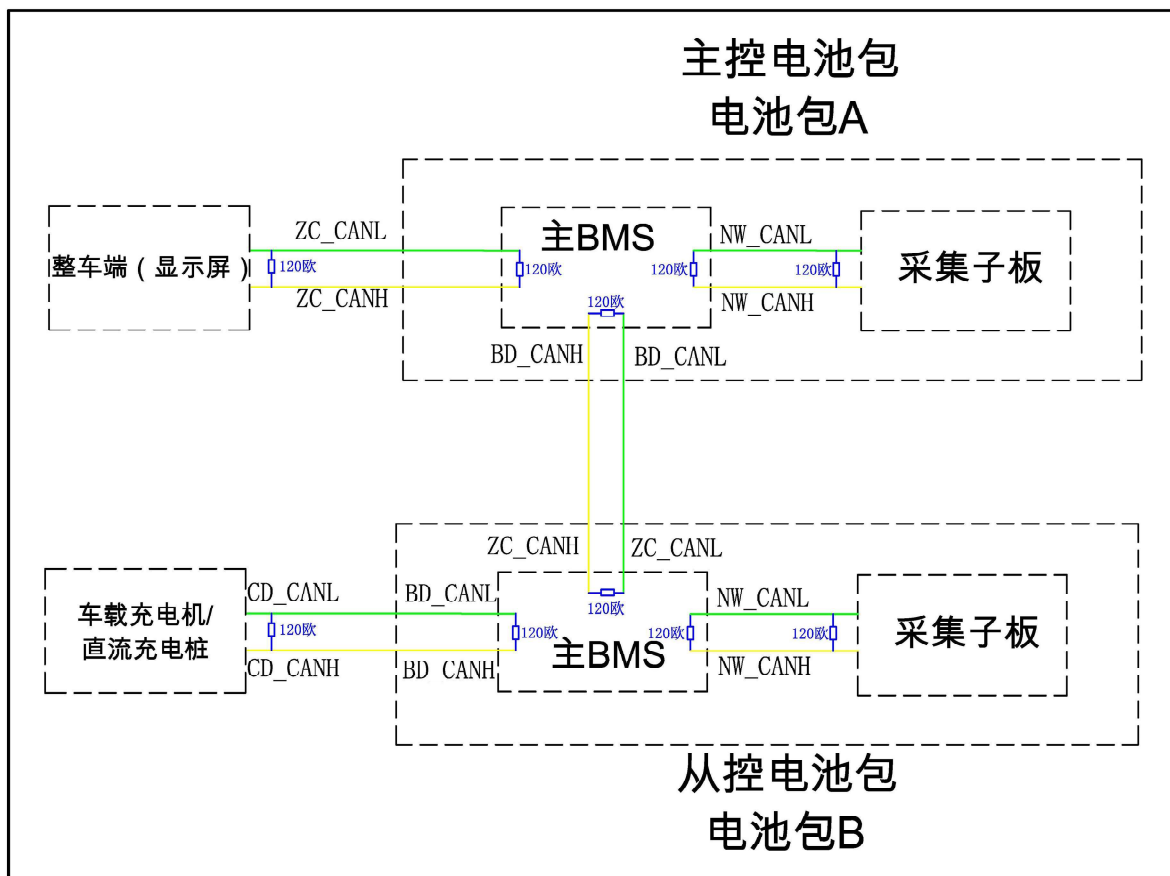
序号	引脚	功能定义	线径/mm ²
1	ZC_CANH	整车 CAN 高	0.5
2	ZC_CANL	整车 CAN 低	0.5
3	BD_CANH	充电 CAN 高	0.5
4	BD_CANL	充电 CAN 低	0.5
5	BGND	整车供电地	0.5
6	CC	交流连接确认信号	0.5
7	CP	交流控制引导信号	0.5
8	K12	交流充电辅源	0.5
9	HSD2	外部 DC 使能	0.5
10	WSO	自供电唤醒输出	0.5
11	DIN1	并联编号	0.5
12	DIN2	并联编号	0.5

COMM2: 1-1564520-1; 插头: 1-1703639-1

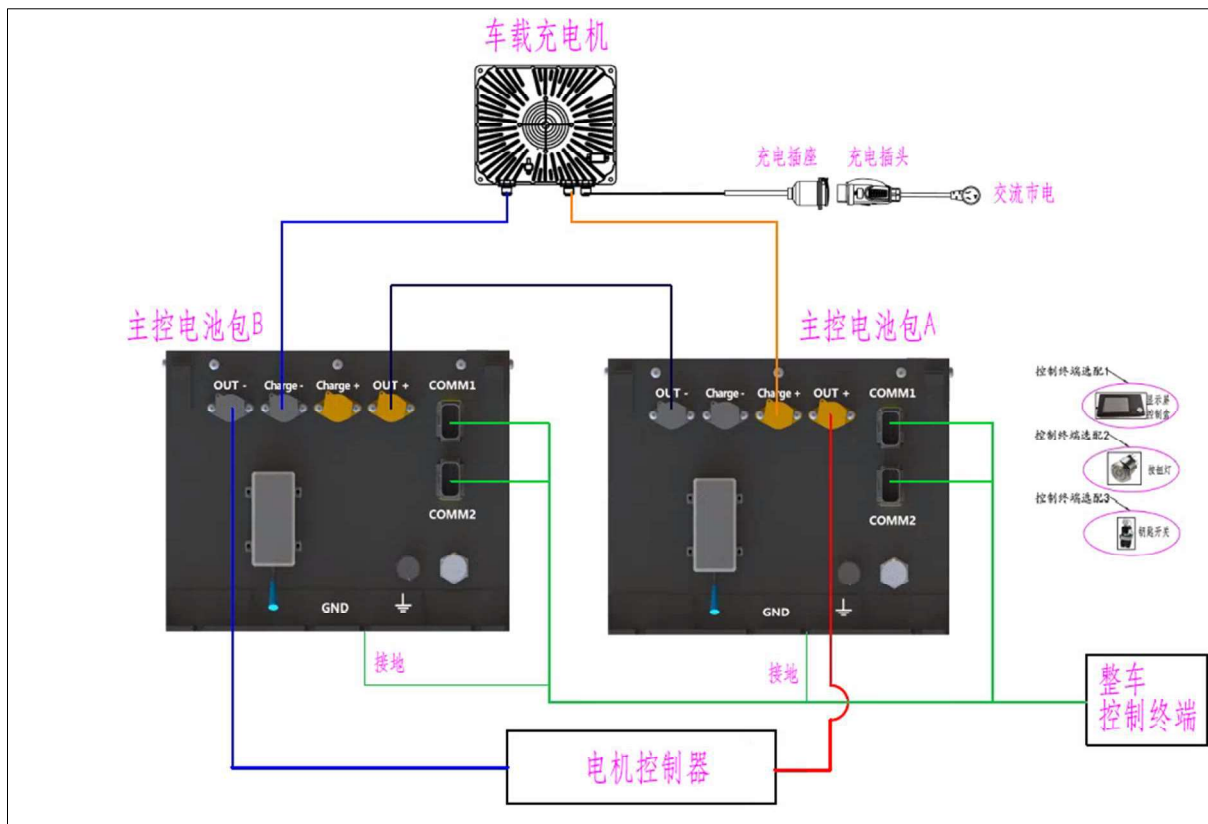


序号	引脚	功能定义	线径/mm ²
1	NW_CANH	内网 CAN 高	0.5
2	NW_CANL	内网 CAN 低	0.5
3	CC2	直流充电连接确认	0.5
4	A+	直流充电辅源正	0.5
5	A-	直流充电辅源负	0.5
6	T1	直流温度传感器 1	0.5
7	T2	直流温度传感器 2	0.5
8	--	--	--
9	KL15	整车钥匙唤醒信号	0.5
10	HSD1	显示屏供电 &远程监控模块供电	0.5
11	TCOM	温度传感器公共地	0.5
12	--	--	--

6.3 CAN 网络拓扑图

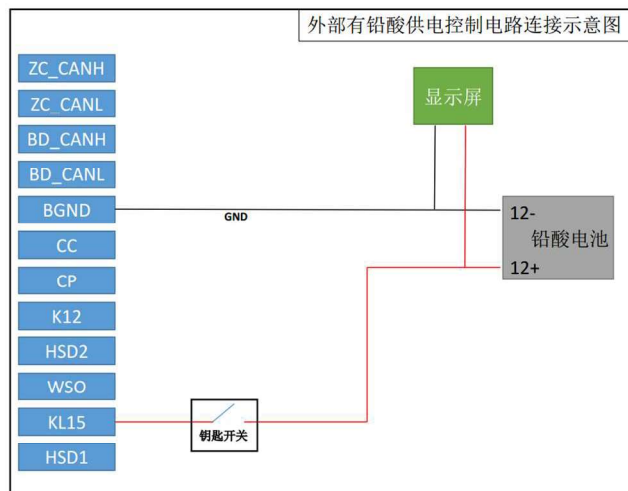
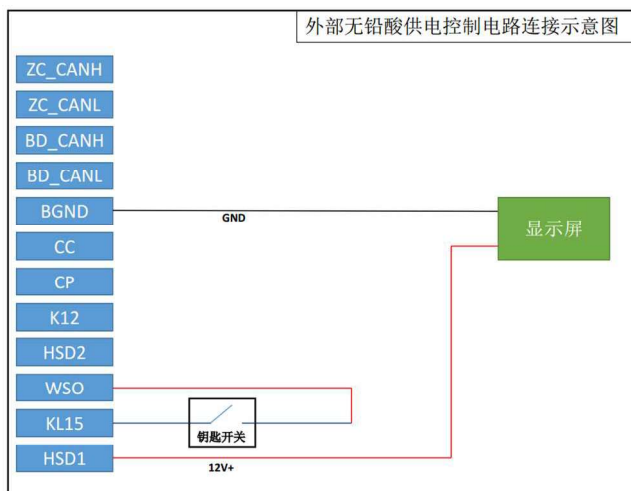


6.4 整车电气连接示意图

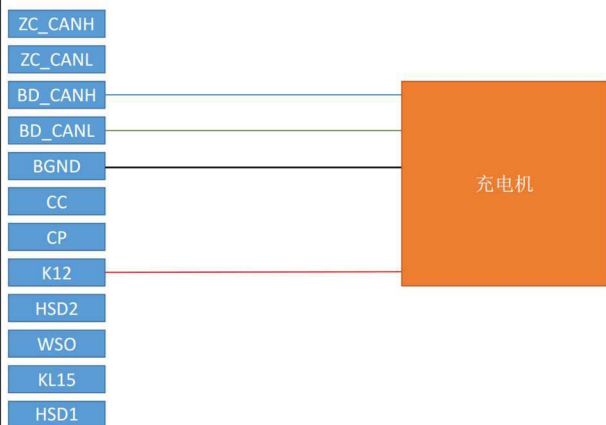


6.5 控制电路连接说明

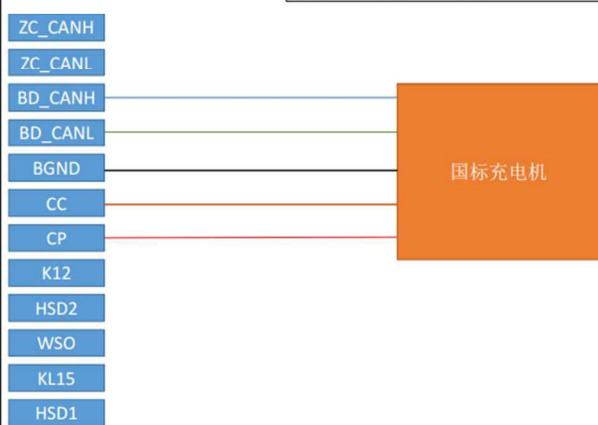
控制电路连接可以分为整车无铅酸连接，整车有铅酸连接，12V 辅源唤醒功能充电机连接，CC\CP 信号唤醒功能充电机连接，如下图所示，请严格按照图示说明连接。



充电机连接示意图-非国标12V唤醒



充电机连接示意图-国标



6.6 低压通讯接插件安装



图一



图二



图三

插件安装：低压通讯接插件安装如图一，首先将接插件插头与插座对准卡槽，拔出黄色插片，然后轻轻推动黄色插片，如图二所示。插座安装到位，到位后将黄色插片完全推进去状态，如图三所示。

插件拆卸：反向操作即可，将黄色插片拔出后，然后将插件轻轻往外拔出即可。

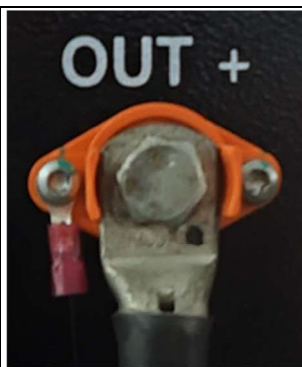
6.7 高压线缆安装



图一



图二



图三



图四

如图一，首先拔掉接线螺柱上的塑料防护盖，打开后效果如图二，将电缆线上的铜鼻子安装

到接线柱上并用法兰面螺母压紧如图三（推荐螺栓扭矩 10~12N.m），用油漆笔做好标识以便观察螺母有无松动，最后安装上塑料防护套如图四。拆卸反顺序即可。

7. 电池包操作

7.1 电池系统上、下高压操作

电池包有四种上、下电方式，客户可根据不同的需求选择其中一种即可完成电池包上、下电操作：

自复式按钮：点按 1s 开关按钮后，按钮点亮，电池包完成上电，此时电池包可对外放电。整车停车后，点按 3s 开关按钮后，按钮熄灭，电池包完成下电。或持续时间达到 5h 不对外放电，BMS 自动断开电池包内部继电器电池包完成下电。

显示屏按钮：点按 1s 显示屏上的开关按钮后，显示屏幕和按钮点亮，电池包完成上电，此时电池包可对外放电。整车停车后，点按 3s 显示屏上的按钮后，显示屏幕和按钮熄灭，电池包完成下电。或持续时间达到 5h 不对外放电，BMS 自动断开电池包内部继电器电池包完成下电。



自锁钥匙：整车钥匙打开即可完成电池包上电。整车停车后，关闭钥匙即可完成电池包下电。

VCU：可通过自复式按钮或自锁钥匙开关唤醒 BMS，电池系统唤醒后等待 VCU 上电指令，收到 VCU 上电指令后闭合主回路继电器完成上电，收到 VCU 下电指令后进行下电流程，完成下电。

（注意：超过 12 小时不使用时，务必关钥匙，以免电池包发生过放）。

7.2 充电操作

电池系统无论在下电状态还是在上电状态，都可以直接连接充电机/枪进行充电。

无论是在充电过程中还是充满电后，当拔掉充电枪，电池系统都会进入下电状态（即使钥匙打在“ON”档，拔掉充电枪，电池系统也会进入下电状态）。

7.3 充电保温功能说明

室外温度低于 0℃ 以下充电时，电池系统具有充电保温功能，该功能建议按照如下方式使用：隔夜使用（车辆当天白天使用，夜间不使用，次日白天继续使用）时，夜间请连接充电枪，以便电池系统加热、充电、保温；短期低温环境中不使用时，使用前请先对电池系统充电，充满电后再使用；低温环境中长期不使用时，请勿长期插枪，长期插枪既浪费电又有电池系统过充的风险。

8. 存储要求

电池系统应储存在阴凉、避光处，并远离热源、危险化学品，严禁将电池系统露天存放于太阳直射环境。存储过程中避免雨、雪直接淋袭，避免接触腐蚀性气体。

- ◆ 温度：短期存储（1 个月内）：外界环境温度在 -20℃～45℃；
长期存储（大于 1 个月），外界温度 0℃～35℃；
 - ◆ 湿度：外界环境相对湿度为 5%～95%；
 - ◆ 存储要求：
 - 1) 长期存储（≥1 个月）电量要求：
 - 存储前电量应在 50%～80%之间；
 - 每 6 个月至少进行一次补电，建议电量在 50%～80%之间；
 - 当电池系统显示电量为 20%～40%，须在 3 个月内进行充电；
 - 长期存储后，首次使用须充满后再使用；
 - 2) 短期存储（<1 个月）电量要求：
 - 存储前电量应在 50%～80%之间；
 - 当电池系统显示电量不足时（ $0\% \leq \text{SOC} \leq 20\%$ ），须在 12h 内进行充电，建议电量在 50%～80%之间；
 - 3) 电池系统储存过程中接插件防护：
 - 电池系统单包储存时应对所有接插件进行防尘保护，建议使用出厂时的防护盖；
- 电池系统随车储存时不应将接插件从车上拆下。

9. 保养要求

电池系统需要进行定期监测和保养，具体保养要求如下表：

序号	保养内容	检查内容	处理方法	保养周期
1	电池箱外观检查及修复	目测电池箱是否结构完好，涂层有无破损、腐蚀、紧固件是否松动（目检螺钉漆标）	1、初步检查箱体外观，如果发现明显破损，需要第一时间联系厂家检修； 2、对箱体、接插件、线束外观进行清理，清除泥土和污渍并晾干，以便进行外观检查； 3、电池箱变形程度超过 6mm 或威胁内部结构安全的情况，需要第一时间联系厂家检修； 4、清理锈迹，检查涂层破损和箱体腐蚀，如果未破坏箱体强度和密封性，可进行防腐处理； 5、检查箱体安装螺栓，对于标记缺失或偏移的螺钉进行重新拧紧；	6 个月
2	动力线束外观检查	检查接插件是否外观完好连接牢固、卡扣锁紧牢固，动力线束有无破损，是否按原车状态固定牢固	发现线束或接插件损坏或安装不到位，需要第一时间联系厂家检修。	6 个月
3	动力线束连接检查	检查压接铜鼻子的螺栓是否松动，连接处是否锈蚀	对锈蚀的螺母进行更换处理，松动螺母重新用扭矩扳手拧紧，注意拧紧扭矩按要求执行。	6 个月
3	电池系统绝缘性（与车辆断开连接）	额定电压低于 75V 的电池系统正极与金属外壳之间的绝缘电阻大于 20k Ω ； 额定电压高于 75V 的电池系统正极和负极分别与金属外壳之间的绝缘电阻大于 2M Ω ；	如果电池系统绝缘性不达标，需要第一时间联系厂家检修。	

10. 运输

- ◆ 一般情况下，电池应在 SOC 40%~60%状态下包装成箱进行运输，若有特殊要求，需要单独签订协议；
- ◆ 电池系统运输时应具有独立包装，保证运输过程中，有防尘、防雨、防晒的保护措施；

- ◆ 每个运输的包装箱上应具有堆叠层数极限标识、向上标识、禁止翻滚标识、怕雨标识、怕晒标识；
- ◆ 电池系统运输过程中需避免接触腐蚀性气体及撞击和机械损伤；

11. 注意事项

- ◆ 装配前请检测电池系统外观是否完好；
- ◆ 电池在使用过程中，如有出现发热、变形、漏液、发出异味或冒烟，必须立即停止使用电池，并将电池放于空旷、远离人群的场所；
- ◆ 电池仅适用于配套的设备，勿将电池使用在其它场合；
- ◆ 严禁电池系统过充、过放；
- ◆ 严禁将电池系统正负极短路；
- ◆ 严禁将电池浸入水、酸性、碱性和含有盐溶液中，避免淋雨；
- ◆ 勿在腐蚀性，爆炸性，高温（加热，靠近火源或阳光暴晒等）等环境中使用或存放本产品；
- ◆ 勿长时间大电流放电以免降低电池系统使用寿命；
- ◆ 充电时请使用专用充电器，勿让儿童接触充电中的充电器；
- ◆ 请勿随意丢弃处理废电池，处理时禁止佩戴金属物品（如戒指、手表等）；
- ◆ 在使用本电池系统的时候，请先阅读规格书，避免出现滥用；
- ◆ 电池包的安装位置要通风散热，严禁用隔热材料包裹电池包；
- ◆ 不得将从本产品中取得的任何技术数据或信息、其他数据以及本产品本身直接或间接出口、再出口到日本的、中国的、美国的（含美国输出管理规则）输出管理相关的全部法律法规中禁止或限制输出的目的地；
- ◆ 保养维护时务必佩戴绝缘手套、护目镜；